

Exercițiul 1

Să se calculeze transformata Z inversă pentru funcția complexă:

$$F(z) = \frac{z(1 - e^{-aT_e})}{(z-1)(z - e^{-aT_e})}.$$

a) Se determină reziduurile funcției:

$$F_0(z) = \frac{z^{k-1}z(1 - e^{-aT_e})}{(z-1)(z - e^{-aT_e})} = \frac{z^k(1 - e^{-aT_e})}{(z-1)(z - e^{-aT_e})},$$

pentru polii $z = +1$ și $z = e^{-aT_e}$. Se obține astfel semnalul eșantionat:

$$f[k] = r_1 + r_2 = \left. \frac{z^k(1 - e^{-aT_e})}{z - e^{-aT_e}} \right|_{z=1} + \left. \frac{z^k(1 - e^{-aT_e})}{z-1} \right|_{z=e^{-aT_e}} = 1 - e^{-akT_e}.$$

b) Urmărindu-se etapele algoritmului metodei descompunerii în fracții simple rezultă succesiv:

$$F_1(z) = \frac{F(z)}{z} = \frac{1 - e^{-aT_e}}{(z-1)(z - e^{-aT_e})},$$

$$F_1(z) = \frac{c_1}{z-1} + \frac{c_2}{z - e^{-aT_e}},$$

unde:

$$c_1 = \left. \frac{1 - e^{-aT_e}}{z - e^{-aT_e}} \right|_{z=1} = 1, \quad c_2 = \left. \frac{1 - e^{-aT_e}}{z-1} \right|_{z=e^{-aT_e}} = -1.$$

Astfel, se obține:

$$F(z) = \frac{z}{z-1} - \frac{z}{z - e^{-aT_e}},$$

de unde, prin aplicarea transformatei Z inverse, rezultă:

$$f(kT_e) = 1 - (e^{-aT_e})^k, \quad k \geq 0.$$

Exercițiul 2

Să se determine secvența temporală a semnalului $f(kT_e)$ cu metoda seriilor infinite de puteri, pentru funcția complexă:

$$F(z) = \frac{z(z+1)}{(z-1)(z-0,5)}. \quad (4.145)$$

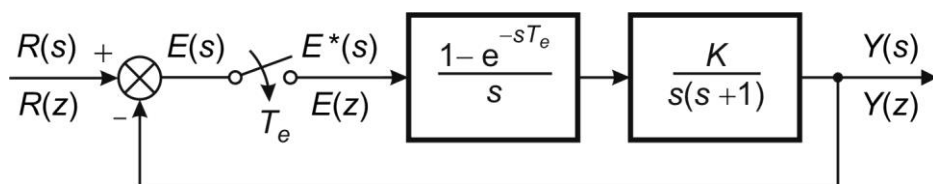
Se calculează mai întâi forma în z^{-1} :

$$F(z^{-1}) = \frac{1+z^{-1}}{1-1,5z^{-1}+0,5z^{-2}}; \quad (4.146)$$

$$\begin{array}{r}
 1 + 2,5z^{-1} + 3,25z^{-2} + 3,625z^{-3} + \dots \\
 1 - 1,5z^{-1} + 0,5z^{-2} \quad \overline{) \quad 1 + z^{-1}} \\
 \underline{1 - 1,5z^{-1} + 0,5z^{-2}} \phantom{+ 3,625z^{-3} + \dots} \\
 2,5z^{-1} - 0,5z^{-2} \phantom{+ 3,625z^{-3} + \dots} \\
 \underline{2,5z^{-1} - 3,75z^{-2} + 1,25z^{-3}} \phantom{+ 3,625z^{-3} + \dots} \\
 3,25z^{-2} - 1,25z^{-3} \phantom{+ 3,625z^{-3} + \dots} \\
 \underline{3,25z^{-2} - 4,875z^{-3} + 1,625z^{-4}} \phantom{+ 3,625z^{-3} + \dots} \\
 3,625z^{-3} - 1,625z^{-4} \phantom{+ 3,625z^{-3} + \dots} \\
 \underline{3,625z^{-3} - \dots}
 \end{array}$$
$$F(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} f[k]z^{-k} \text{ ,}$$
$$f[0] = 1; \quad f[1] = 2,5; \quad f[2] = 3,25; \quad f[3] = 3,625; \dots,$$

Calculul analitic cu metoda seriilor infinite de puteri ale lui z^{-1} este laborios, preferându-se în acest caz calculul numeric asistat de calculator.

Se va analiza răspunsul sistemului discret cu element de reținere de ordin zero, cu schema bloc prezentată în figura 4.48.



Funcția de transfer a elementului continuu cu ER se determină cu relațiile succesive:

$$G_{ER}G(z) = Z \left\{ \frac{1 - e^{-sT_e}}{s} G(s) \right\} = (1 - z^{-1})Z \left\{ \frac{K}{s^2(s+1)} \right\} = K(1 - z^{-1})Z \left\{ \frac{1}{s^2} - \frac{1}{s} + \frac{1}{s+1} \right\},$$

$$G_{ER}G(z) = K(1-z^{-1}) \left[\frac{T_e z}{(z-1)^2} - \frac{z}{z-1} + \frac{z}{z-e^{-T_e}} \right],$$

de unde după efectuarea calculelor se obține:

$$G_{ER}G(z) = K \frac{z(e^{-T_e} + T_e - 1) + (1 - e^{-T_e} - T_e e^{-T_e})}{z^2 - (1 + e^{-T_e})z + e^{-T_e}}.$$

Înlocuind $T_e = 0,3 \text{ s}$ și $K = 1$ rezultă funcțiile de transfer z ale sistemului discret în circuit deschis:

$$G_{ER}G(z) = \frac{0,04082z + 0,03694}{z^2 - 1,741z + 0,7408},$$

respectiv a sistemului în circuit închis:

$$G_0(z) = \frac{0,04082z + 0,03694}{z^2 - 1,7z + 0,7778}.$$

Sistemul discret cu element de reținere de ordinul zero a fost simulat în MATLAB și răspunsul obținut este prezentat grafic în figura 4.46.

Folosind meniul Characteristic în fereastra grafică MATLAB obținută cu funcția step se constată că în acest caz suprareglajul este de $\sim 23\%$, deci mult mai mic decât la sistemul eșantionat fără ER0, fiind destul de aproape de valoarea suprareglajului sistemului continuu. Acest fapt rezultă ca urmare a valorii mici a perioadei de eșantionare.

Din grafic se observă, de asemenea, că timpul de stabilire (cu valoarea de 8,75) este mai mare decât la sistemul continuu și la sistemul eșantionat fără ER0.

Cu toate că suprareglajul sistemului cu ER0 este sensibil mai mic decât la sistemul eșantionat fără ER0, totuși rezerva de stabilitate a primului este mult mai mică. Astfel, valoarea factorului de amplificare K la limita de stabilitate este $K = 7$ la sistemul cu ER0, față de $K = 13,43$ cât este la sistemul eșantionat fără ER0.

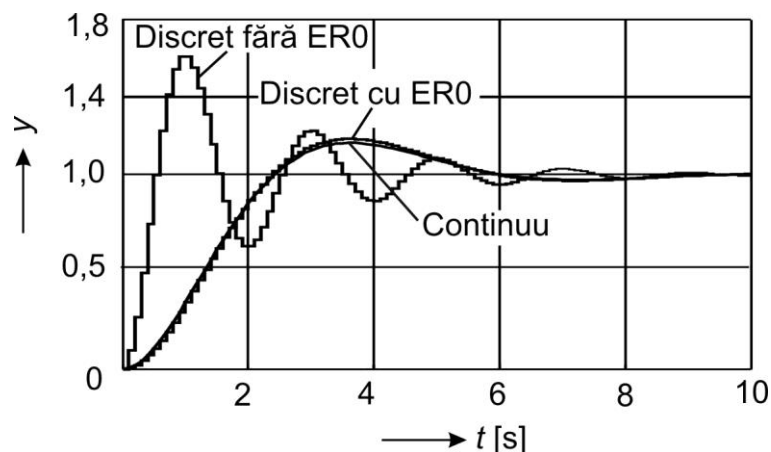


Fig. 4.49

Din examinarea curbelor prezentate se constată că, în cazul unei perioade de eșantionare mai mică ($T_e = 0,15$ în loc de $0,3 \text{ s}$) la sistemul eșantionat fără ER0 suprareglajul crește în mod apreciabil (fiind acum de $60,7\%$ față de 42%). De asemenea, crește gradul de oscilație în intervalul corespunzător regimului tranzitoriu. Cu toate acestea durata timpului de stabilire se modifică puțin (de la $7,5$ la $7,3 \text{ s}$) și în

mod aparent paradoxal rezerva de stabilitate crește de aproximativ 3 ori (la limita de stabilitate avem $K = 40,35$ pentru sistemul cu $T_e = 0,1$, respectiv $K = 13,43$ la sistemul cu $T_e = 0,3$).

În ceea ce privește sistemul discret cu ER0 se constată că la reducerea perioadei de eșantionare se reduce și suprareglajul (de la 23% la $T_e = 0,3$ la 18,4% pentru sistemul cu $T_e = 0,1$). De asemenea, se reduce timpul de stabilire, care la $T_e = 0,1$ este de 8,3 s și în general răspunsul sistemului discret se apropie mult de cel al sistemului continuu. Cu toate acestea rezerva de stabilitate, care crește de la 7 pentru $T_e = 0,3$ la 20,7 pentru $T_e = 0,1$, este cu mult mai mică decât cea a sistemului continuu.

Concluzionând, prin eșantionare se reduce rezerva de stabilitate și crește suprareglajul, respectiv gradul de oscilație (numai la sistemele fără ER0).

Exercițiul 2

Considerăm sistemul cu ecuația caracteristică în z

$$A_z(z) = (z+1)(z+0.5)(z+2) = z^3 + 3.5z^2 + 3.5z + 1.$$

Folosind criteriul Routh să se evalueze stabilitatea sistemului discret.

Din expresia factorizată a ecuației caracteristice se constată ușor că sistemul este instabil deoarece o rădăcină este egală cu 1 (așadar plasată pe cercul de rază unitară), iar alta are valoarea -2, deci este în afara cercului de rază unitară.

Pentru a aplica criteriul Routh se aplică schimbarea de variabilă ecuației caracteristice în r : Astfel se obține:

$$P(r) = \left(\frac{r+1}{r-1}\right)^3 + 3.5 \left(\frac{r+1}{r-1}\right)^2 + 3.5 \left(\frac{r+1}{r-1}\right) + 1,$$

$$P(r) = \frac{(r+1)^3 + 3.5(r+1)(r-1)(r+1+r-1) + (r-1)^3}{(r-1)^3} = \frac{9r^3 - r}{(r-1)^3},$$

de unde se obține ecuația caracteristică în r , $A_r(r) = 9r^3 - r$ cu tabloul Routh:

r^3	9	-1
r^2	0; 27	0; -1
r^1	$\frac{-9+27}{27} = -\frac{18}{27} = \frac{2}{3}$	0
r^0	-1	0

Deoarece coeficienții din rândul doi sunt toți egali cu zero aceștia se înlocuiesc cu valorile obținute după derivarea polinomului format cu coeficienții din rândul anterior adică, $\frac{dA_r(r)}{dr} = 27r^2 - 1$. Examinând termenii din prima coloană se observă că există o

schimbare de semn deci sistemul discret este instabil. Rezultatul obținut (sistem instabil) era previzibil deoarece:

1) nu toți coeficienții polinomului caracteristic $A_r(r)$ sunt pozitivi și diferiți de zero;

2) rădăcinile ecuației caracteristice $A_r(r) = 9r^3 - r$, care se pot calcula ușor, sunt $r_1 = 0$, $r_{2,3} = \pm 1/3$. Prin urmare avem o rădăcină nulă și una în semiplanul complex drept.

O aplicație interesantă a criteriului Routh este analiza stabilității sistemele discrete în funcție de valorile perioadei de eșantionare.